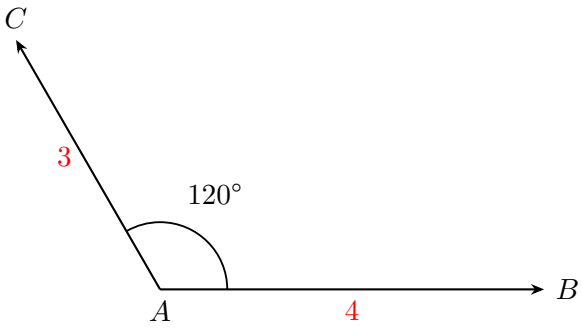
Feuille d'exercices du chapitre 8 : orthogonalité dans l'espace

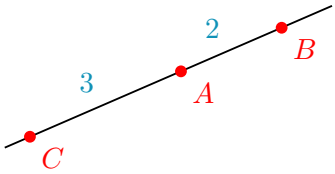
Calculs de produits scalaires

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, déterminer par la méthode de votre choix, le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

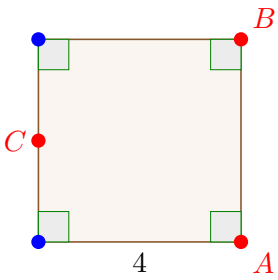
1.



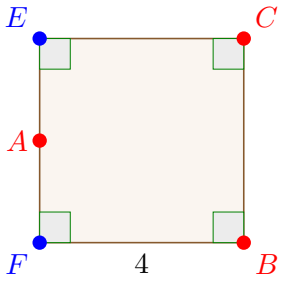
2.



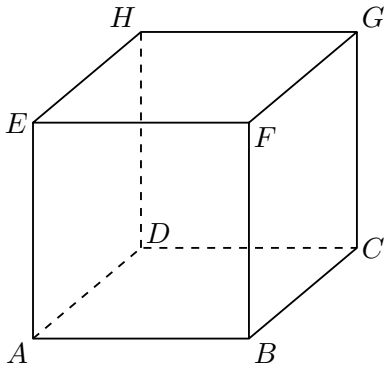
3.



4.

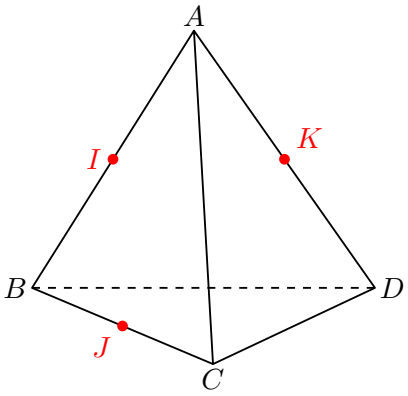


Exercice n° 2. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1.



1. On admet que $ABGH$ est un rectangle. Déterminer alors la longueur AG.
2. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AG}$ avec une formule de polarisation.
3. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AG}$ en décomposant $\overrightarrow{AG}$ à l'aide de la relation de Chasles.

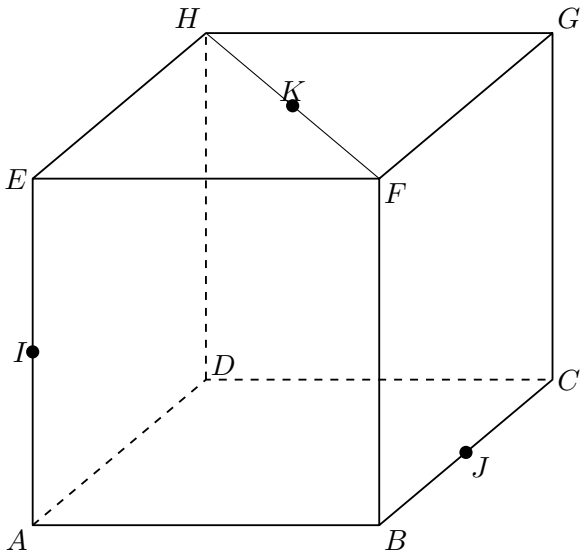
Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre régulier d'arêtes de longueur $a>0$. I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$ et $[AD]$. Déterminer par la méthode de votre choix les produits scalaires :



1. $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}$
2. $\overrightarrow{BI}\cdot\overrightarrow{AJ}$
3. $\overrightarrow{IJ}\cdot\overrightarrow{CD}$
4. $\overrightarrow{JK}\cdot\overrightarrow{AD}$

Produit scalaire dans un repère orthonormé

Exercice n° 4. ♠ $ABCDEFGH$ est un cube de côtés 1. I, J et K sont les milieux respectifs des segments $[AE]$, $[BC]$ et $[HF]$. L'espace est muni du repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



1. (a) Déterminer, **sans justifier**, les coordonnées des points A, F, B et G dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

   (b) Calculer $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BG}$

   (c) Calculer les longueurs AF et BG.

2. (a) Déterminer, **en justifiant**, les coordonnées des points I, J et K dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$

   (b) Calculer $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK}$.

   (c) Calculer les longueurs IJ et IK.

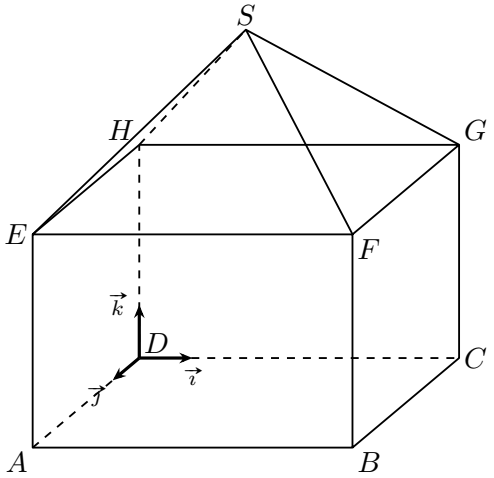
Exercice n° 5. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle surmonté d'une pyramide $EFGHS$. On a $DC = 6$, $DA = DH = 4$.

Soit les points I, J et K tels que :

$$\overrightarrow{DI} = \frac{1}{6}\overrightarrow{DC} \; ; \overrightarrow{DJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DA} \; ; \overrightarrow{DK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DH}$$

On note $\vec{i} = \overrightarrow{DI}$, $\vec{j} = \overrightarrow{DJ}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{DK}$.

On se place dans le repère orthonormé $(D\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,,\,\vec{k}\,)$.



1. Déterminer, sans justifier, les coordonnées des points B, E, F, G et H dans le repère $(D\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,,\,\vec{k}\,)$.

2. (a) Calculer $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{GF}$.
   (b) En déduire si l'angle $\widehat{CBE}$ est un angle droit ou non. Justifier.
3. Calculer les coordonnées du milieu du segment $[GH]$ qu'on notera M puis placer le point M sur la figure.
4. (a) On suppose que le point S est centré au-dessus de la face $EFGH$ et la hauteur de la pyramide $EFGHS$ issue du point S a pour longueur 3. En déduire les coordonnées du point S.
   (b) Le point Q a pour coordonnées $Q(2; \frac{5}{3}; \frac{19}{3})$ dans le repère. Ce point doit être situé à une distance strictement supérieure à 1 du point S. Cette condition est-elle vérifiée ?

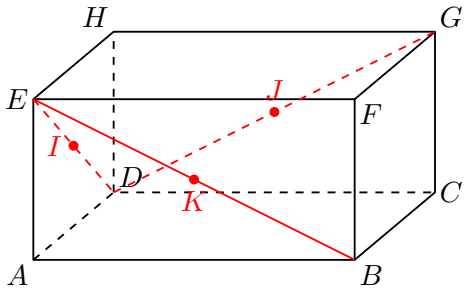
Déterminer la mesure d'un angle à l'aide du produit scalaire

Exercice n° 6. ♠ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\\sqrt{3}\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\\sqrt{3}\\1\end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère orthonormé $(O;\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
3. En déduire, à 0,1 degrés près, la mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$. **Indication** : on pourra utiliser la fonction *arccos* avec la calculatrice.

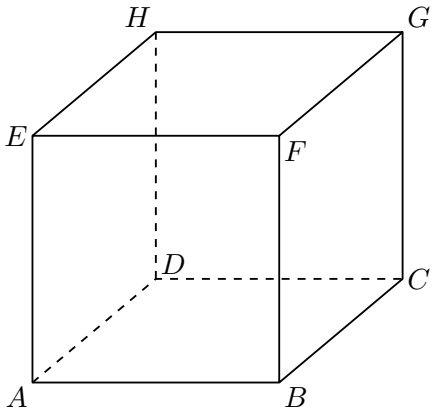
Exercice n° 7. ♠ ♠ Soit $ABCDEFGH$ le parallélépipède rectangle ci-dessous avec $AB = 2$, $AD = AE = 1$. Soit I, J et K les milieux respectifs des segments $[DE]$, $[DG]$ et $[EB]$.

On se place dans le repère $(D;\ \overrightarrow{DA},\ \frac{1}{2}\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{DH})$.

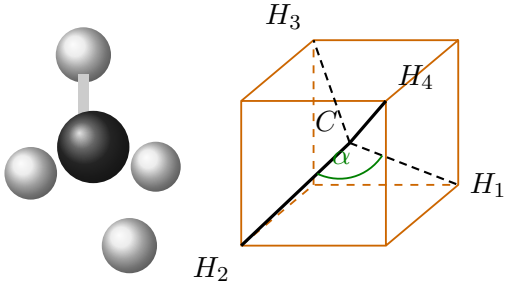


1. Justifier que le repère $(D;\ \overrightarrow{DA},\ \frac{1}{2}\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{DH})$ est orthonormé.
2. Déterminer, sans justifier, les coordonnées des points D, E, G et B dans le repère $(D;\ \overrightarrow{DA},\ \frac{1}{2}\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{DH})$.
3. Calculer les coordonnées des points I, J et K.
4. (a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.
   (b) Calculer $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK}$
   (c) Calculer les longueurs IJ et IK.
5. Déduire de la question 4 une valeur approchée à 0,1 près de l'angle JIK en degrés.

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ On considère le cube $ABCDEFGH$ ci-contre d'arêtes de longueur 1. Déterminer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{CAG}$. Arrondir à 0,1 degrés près.



Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ On modélise la molécule de méthane CH4, constituée d'un atome de carbone C et de quatre atomes d'hydrogène H, par un tétraèdre à l'intérieur d'un cube. Le noyau de carbone, au centre de la molécule, est au centre du cube. Les noyaux d'hydrogène correspondent à des sommets du cube. L'objectif de l'exercice est de déterminer l'angle entre deux liaisons carbone-hydrogène.



1. Montrer que les quatre noyaux d'hydrogène forment un tétraèdre régulier.
2. Déterminer la mesure de l'angle α au degré près.

Équation cartésienne d'un plan

animation

Exercice n° 10. ♠ On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Les questions sont indépendantes.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (P) passant par le point $M(5;-3;1)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\0\\-4\end{pmatrix}$
2. Le point $M(4;-1;-3)$ appartient-il au plan (P) d'équation cartésienne $2x-3y+4=0$?
3. Vérifier que les points $A(2\ ;0\ ;-3)$, $B(-1\ ;-5\ ;2)$ et $C(4\ ;2\ ;3)$ définissent un plan et déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).
4. Le point $N(2;5;0)$ appartient-il au plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$?

Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit $A(1\ ;-1\ ;3)$, $B(0\ ;3\ ;1)$, $C(2\ ;1\ ;3)$, $D(4\ ;-6\ ;2)$ et $E(6\ ;-7;-1)$ cinq points dans un repère orthonormé.

1. Justifier que A, B et C définissent un plan dans l'espace de vecteur normal $\overrightarrow{DE}$.
2. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Soit (P) le plan de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1+t-s \\ y = -2-t+s \\ z = 2t-s \end{cases} \quad (t,s) \in \mathbb{R}^2$$

Déterminer une équation cartésienne du plan (P).

Exercice n° 13. ♠ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point d'intersection M entre la droite d et le plan P quand il existe.

1. $d: \begin{cases} x = 5+t \\ y = 1+t \\ z = 4-t \end{cases}$ et $P\ :\ x+y-2z+2=0$
2. $d: \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 1+t \\ z = 2-3t \end{cases}$ et $P\ :\ x+y+2z+1=0$
3. $d: \begin{cases} x = 1-2t \\ y = -1+t \\ z = 3t \end{cases}$ et $P\ :\ x-y+z+1=0$
4. $d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2+t \\ z = t \end{cases}$ et $P\ :\ x+y-2z-3=0$

Exercice n° 14. ♠ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer, quand elle existe, une représentation paramétrique de la droite d'intersection entre les plans P et P'.

1. $P\ :\ 5x+6y+2z-12=0$ et $P'\ :\ x-2y-2z=0$
2. $P\ :\ x+y-z+4=0$ et $P'\ :\ 3x-y+2z+1=0$
3. $P\ :\ 2x+5y+2z+13=0$ et $P'\ :\ -x+5y+2z+19=0$
4. $P\ :\ 4x-y+z+2=0$ et $P'\ :\ 12x-3y+3z+6=0$

Projeté orthogonal d'un point

animation

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal du point A sur la droite d.

1. $d : \begin{cases} x = -4 + 7t \\ y = 4 + 2t \\ z = 15 - 3t \end{cases}$ et $A(6\ ;10\ ;1)$

2. $d : \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + 3t \\ z = -t \end{cases}$ et $A(-15\ ;9\ -16)$

3. $d : \begin{cases} x = -\dfrac{1}{3} + t \\ y = -2 + t \\ z = \dfrac{1}{3} - t \end{cases}$ et $A(6\ ;-\dfrac{7}{3}\ ;-\dfrac{8}{3})$

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal du point A sur le plan P puis en déduire la distance du point A au plan P.

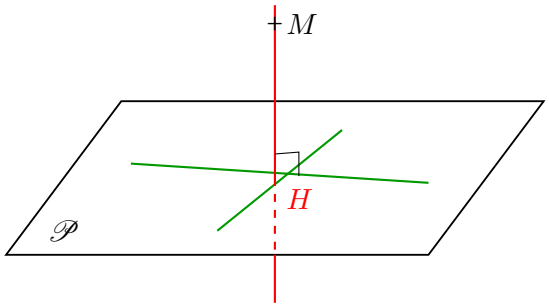
1. $P\ :\ -4x + y - 5z - 2 = 0$ avec $A(16\ ;3\ ;21)$

2. $P\ :\ 3x + 2y - 2z - 28 = 0$ avec $A(-7\ ;-15\ ;3)$

3. $P\ :\ \dfrac{3}{4}x - \dfrac{2}{3}y = 0$ avec $A\left(\dfrac{17}{3}\ ;\dfrac{1}{3}\ ;\dfrac{2}{7}\right)$

Exercice n° 17. ♠ Soit (P) le plan d'équation cartésienne $x - 3y + 2z - 5 = 0$ et $A(2;3;-1)$. Est-il vrai que le point $H(3;0;1)$ est le projeté orthogonal de A sur le plan (P) ?

Exercice n° 18. ♠ ♠ On démontre dans cet exercice que la plus petite distance entre un point M et un point d'un plan P est la distance entre M et son projeté orthogonal H sur le plan P.



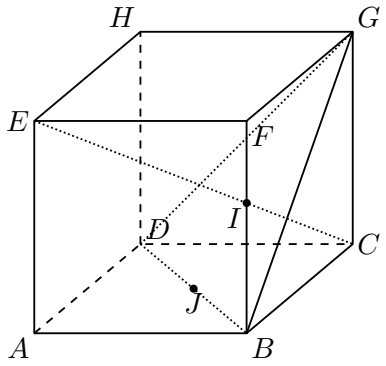
1. Placer sur la figure ci-dessus un point S différent de H appartenant au plan P.
2. Quelle est la nature du triangle MHS ?
3. Démontrer que $MS^2 > MH^2$.
4. En déduire que le point H est le point du plan P le plus proche de M.

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ Soit $A(6;8;2)$, $B(4;9;1)$ et $C(5;7;3)$ dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
2. A, B et C se projettent orthogonalement en A', B' et C' sur le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$.
   (a) Déterminer les coordonnées de A', B' et C'.
   (b) Déterminer la mesure de l'angle géométrique $\widehat{B'A'C'}$. La projection orthogonale a-t-elle conservé la nature du triangle ?

Exercices type bac

Exercice n° 20. ♠ On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. J est le milieu du segment $[BD]$.



L'espace est rapporté au repère orthonormé $(A\,;\overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AE})$.

Dans ce repère, les points E, C, G, B et D ont alors pour coordonnées :

$$E(0;0;1) \quad C(1;1;0) \quad G(1;1;1) \quad B(1;0;0) \quad D(0;1;0)$$

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GD}$.

2. (a) Vérifier que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (GBD).

   (b) En déduire que le plan (GBD) a pour équation cartésienne $x + y - z - 1 = 0$.

3. I est le projeté orthogonal du point E sur le plan (GBD). Démontrer que I a pour coordonnées

$$I\Big(\frac{2}{3};\ \frac{2}{3};\ \frac{1}{3}\Big)$$

4. (a) Démontrer que le triangle BGD est isocèle en G.

   (b) En déduire que la droite (GJ) est perpendiculaire à la droite (DB).

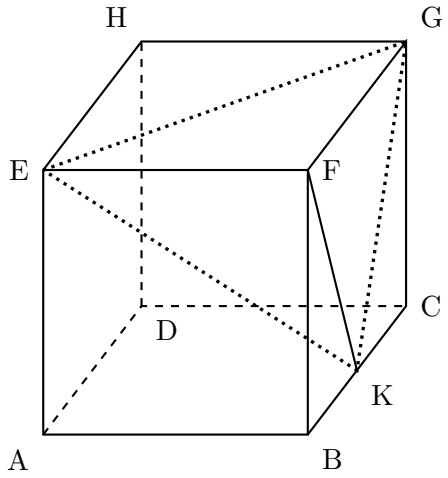
   (c) En déduire l'aire du triangle BGD.

5. (a) Calculer la longueur EI.

   (b) En déduire le volume du tétraèdre $EBGD$.

On rappelle que le volume V d'un tétraèdre est donné par la formule $V = \dfrac{1}{3} \times b \times h$ où b est l'aire d'une base et h la hauteur associée à cette base.

Exercice n° 21. ♠ ♠ On considère un cube $ABCDEFGH$ et on appelle K le milieu du segment $[BC]$.



On se place dans le repère $\left(\text{A} ;\ \overrightarrow{\text{AB}},\ \overrightarrow{\text{AD}},\ \overrightarrow{\text{AE}}\right)$ et on considère le tétraèdre $EFGK$.
On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par :

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$$

où $\mathcal{B}$ désigne l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.

1. Préciser les coordonnées des points E, F, G et K.

2. Montrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan (EGK).

3. Justifier que le plan (EGK) admet pour équation cartésienne : $2x - 2y + z - 1 = 0$.

4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (d) orthogonale au plan (EGK) passant par F.

5. Montrer que le projeté orthogonal L de F sur le plan (EGK) a pour coordonnées $L\left(\frac{5}{9} ;\ \frac{4}{9} ;\ \frac{7}{9}\right)$.

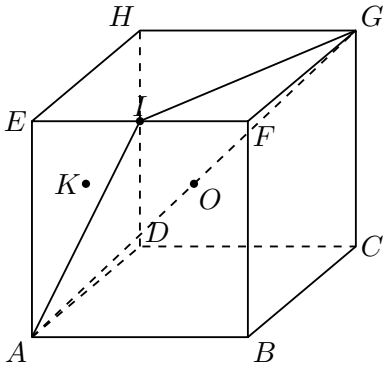
6. Justifier que la longueur LF est égale à $\frac{2}{3}$.

7. Calculer l'aire du triangle EFG. En déduire que le volume du tétraèdre $EFGK$ est égal à $\frac{1}{6}$.

8. Déduire des questions précédentes l'aire du triangle EGK.

9. On considère les points P milieu du segment $[EG]$, M milieu du segment $[EK]$ et N milieu du segment $[GK]$. Déterminer le volume du tétraèdre $FPMN$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête de longueur 1. L'espace est muni du repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Le point I est le milieu du segment $[EF]$, K le centre du carré $ADHE$ et O le milieu du segment $[AG]$.



Le but de l'exercice est de calculer la distance du point B au plan (AIG). Pour cela, nous allons calculer de deux manières différentes le volume du tétraèdre $ABIG$.

1. Déterminer, sans justifier, les coordonnées des points A, B, I, F et G dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{GF}$.
3. (a) Démontrer que $[GF]$ est la hauteur relative à la face AIB du tétraèdre $ABIG$.
   (b) Calculer l'aire du triangle AIB.
   (c) En déduire le volume du tétraèdre $ABIG$. *On rappelle que le volume V d'un tétraèdre est donné par la formule $V = \frac{1}{3} \times b \times h$ où b est l'aire d'une base et h la hauteur associée à cette base.*
4. (a) Démontrer que $[OB]$ est la hauteur relative à la face AIG du téraèdre $ABIG$.
   (b) Démontrer que l'aire du triangle isocèle AIG est égale à $\frac{\sqrt{6}}{4}$ unités d'aire.
   (c) En déduire la distance du point B au plan (AIG).

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ L'espace est mini d'un repère $(O\ ;\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne : $2x - z - 3 = 0$.

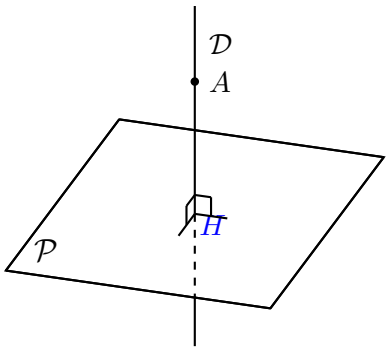
On note A le point de coordonnées $(1\ ;\ a\ ;\ a^2)$ où a est un nombre réel.

1. Justifier que, quelle que soit la valeur de a, le point A n'appartient pas au plan $\mathcal{P}$.

2. (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ (de paramètre t) passant par le point A et orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
   (b) Soit M un point appartenant à la droite $\mathcal{D}$, associé à la valeur t du paramètre dans la représentation paramétrique précédente. Exprimer la distance AM en fonction du réel t.

3. On note H le point d'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite $\mathcal{D}$ orthogonale à $\mathcal{P}$ et passant par le point A.

   Existe-t-il une valeur de a pour laquelle la distance AH du point A de coordonnées $(1\ ;\ a\ ;\ a^2)$ au plan $\mathcal{P}$ est minimale ? Justifier la réponse.



Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 24. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $x+y+z-6=0$, le point $A(2\,;2\,;2)$ et le point $M_0(1\,;2\,;3)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note M_{n+1} le milieu du segment $[AM_n]$.

a) Vérifier que A et M_0 appartiennent à $\mathcal{P}$, puis calculer les coordonnées de M_1.

b) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M_n \in \mathcal{P}$.

c) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overrightarrow{AM_n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \overrightarrow{AM_0}$. En déduire la distance AM_n en fonction de n.

d) Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overrightarrow{AM_n} \cdot \vec{n} = 0$, et interpréter ce résultat.